

目录

1. 电学

1.1. 库仑定律

1.2. 电通量

1.3. 高斯定律

1.4. 静电场安培环路定理

1.5. 电容

1.6. 电介质(本章的超级重难点)

1.6.1. 电介质的介电结构

1.6.2. 电极化

1.6.3. 有电介质的高斯定理以及电位移

1.7. 静电场中的能量

2. 磁学

2.1. 恒定电流

2.2. 磁感应强度

磁感应强度的毕奥-萨法尔定律(或者说毕奥-萨法尔-拉普拉斯定律)

2.2.1. 运动电荷的磁场

2.3. 恒定磁场的高斯定理与安培环路定理

2.4. 带电粒子的运动和霍尔效应以及磁场对导线的作用

2.5. 磁场中的磁介质

2.5.1. 磁介质

2.5.2. 分子电流和分子磁矩

2.6. 有磁介质时的磁场高斯定律和安培环路定理 磁场强度（重重重难难难点）

2.6.1. 磁化强度

2.6.2. 有磁介质时的安培环路定理

3. 电磁感应

3.1. 电磁感应定律

3.2. 自感与互感

3.3. 互感

3.3.1. 一、基本概念

1. 什么是互感

2. 互感系数 M

3.3.2. 二、互感电动势（核心公式）

1. 基本形式

2. 负号意义（楞次定律）

3.3.3. 三、耦合系数 k （非常重要）

1. 定义

2. 物理意义

3.3.4. 四、自感与互感关系

1. 磁链组成

3.3.5. 六、互感电路方程

1. 电压表达式

2. 串联等效电感

同名端串联（增强）

异名端串联（抵消）

1. 电学

1.1. 库仑定律

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{e}$$

电场强度为

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

展开后可得

① Note

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r_{12}^2} \hat{e}$$



[!note]- 无限长带电直棒

$$\begin{aligned} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{r^2} &= dE \\ dE &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda d\theta}{r} \\ E &= \int_0^\pi \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda \sin\theta}{a} d\theta \\ E &= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a} \end{aligned}$$

半无限长

$$E = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a}$$



[!note]- 均匀带电圆环

$$\begin{aligned}dE &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{r^2} \cos\alpha \\&= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{R^2 + x^2} \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} \\&= \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0} \frac{x}{(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}E &= \oint_L \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{x}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \\&= \frac{2\pi R\lambda}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{x}{(R^2 + x^2)^{3/2}}\end{aligned}$$

$$\text{令 } \lambda = \frac{q}{2\pi R}$$

$$\therefore E = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

当 $x \gg R$

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2}$$



[!note]- 均匀带电圆盘

$$dq = 2\pi\sigma r dr$$

$$\begin{aligned}dE &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{x dq}{(r^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \\&= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{x}{(r^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} 2\pi\sigma r dr \\&= \frac{\sigma x}{2\epsilon_0} \frac{r dr}{(r^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}E &= \int_0^R \frac{\sigma x}{2\epsilon_0} \frac{r dr}{(r^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \\&= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{x}{\sqrt{(x^2 + R^2)}} \right]\end{aligned}$$

当 $R \gg X$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$



1.2. 电通量

- 定义: **电通量** (通常用符号 Φ_e 表示) 是描述 **电场穿过一个给定曲面** 的“电场线数量”的物理量

- $d\Phi_e = E dS \cos\theta = E_n dS = \vec{E} \cdot d\vec{S}$

- $\Phi_e = \iint_s d\Phi_e = \iint_s \vec{E} \cdot d\vec{S}$

若闭合曲面则有

$$\Phi_e = \oiint_s d\Phi_e = \oiint_s \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

-

1.3. 高斯定律

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint dq$$

高斯定理的应用省略。~~已经推导过很多很多遍,已经刻在脑中~~

1.4. 静电场安培环路定理

① Note

这个定律是保守力场的必然结果,虽然下文将基于无电介质,但对整个静电场形式相同



- $$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

这里同时引入一下势的概念,从场论的观点来看,势是一个仅仅于空间坐标相关的函数,所以势能也只与物体在场中的空间位置有关.而且势的概念是相较于零势来说的.

在电场中,我们一般规定无穷远为**零势能点**.

所以对**单点激发电场**来说

$$q_1 \varphi = \int_R^{+\infty} F dr = k \frac{q_0 q_1}{R}$$
$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0}{R}$$

而且根据保守力场的定义,必然可以导出

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} \cdot \varphi(x, y, z)$$

即电场强度等于电势梯度的负值.其中的 $\vec{\nabla} = (\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z})$,叫做nabla算子.

1.5. 电容

这部分就是高斯定律和库伦定律的综合应用带入到电容定义式当中,略.

1.6. 电介质(本章的超级重难点)

1.6.1. 电介质的介电结构

- 极性分子

分子内正负电荷中心不重合,使正负中心间的距离为 l ,正电荷或负电荷总电荷量为 q .则极性分子等效电偶极矩 $\vec{p} = q\vec{l}$,但由于分子热运动,电偶极矩方向杂乱无章,宏观上电介质呈电中性.

- 无极分子

等效电偶极矩等于0

- 电介质的极化

- 无极分子的位移极化:在电场作用力的作用下,正负电荷中心发生相对位移, $\vec{p}$ 沿电场方向,但在介质内部呈电中性。只有在介质与电场相互垂直的表面层里,产生极化电荷. $|\vec{p}| \propto |\vec{E}|$

- 极性分子电介质的取向极化

电偶极子转相外电场方向,称为取向极化。

1.6.2. 电极化

- 电极化强度 (单位体积内电子偶极矩的矢量和)

$$\vec{P} = \frac{\sum \vec{p}}{\Delta v}$$

- 电极化强度和极化电荷关系

$$\left| \sum \vec{p} \right| = PSl = q'l$$

$$\therefore \sigma' = P$$

推得 $\sigma' = \vec{p} \cdot \hat{e}_n = p_n$, 所以极化电荷面密度等于电极化强度沿介质表面外法线的分量

- 介质中的静电场

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

自由电荷电场的方向总是与极化电荷的电场方向相反, 所以 $\vec{E}'$ 总是为削弱作用

(这是重重重重难点)

对各向同性介质

$$\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$$

χ_e 称为电极化率

对平行电极板来说

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \vec{E}_0 - \vec{E}' \\ &= \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} - \frac{\sigma'}{\epsilon_0} = \vec{E}_0 - \frac{P}{\epsilon_0} = \vec{E}_0 - \chi_e \vec{E} \\ \vec{E} &= \frac{\vec{E}_0}{1 + \chi_e} \end{aligned}$$

令 $\epsilon_r = 1 + \chi_e$

$$\vec{E} = \frac{\vec{E}_0}{\epsilon_r}$$

这一结论只只只适用于各项同性介质, 或者说是均匀分布介质

1.6.3. 有电介质的高斯定理以及电位移

这里主要都是推导过程

$$\begin{aligned}
\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \frac{1}{\epsilon_0} \iiint (dq_0 + dq') \\
&= \frac{1}{\epsilon_0} \sigma_0 S_1 - \frac{1}{\epsilon_0} \sigma'_1 S_1 \\
&= \frac{1}{\epsilon_0} \sigma_0 S_1 - \frac{1}{\epsilon_0} \oiint \vec{P} \cdot d\vec{S} \\
\therefore \oiint \left(\vec{E} + \frac{\vec{P}}{\epsilon_0} \right) \cdot d\vec{S} &= \frac{q_0}{\epsilon_0} \\
\oiint (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot d\vec{S} &= q_0 \\
\text{令 } \vec{D} &= \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \\
\text{就有 } \oiint \vec{D} \cdot d\vec{S} &= q_0
\end{aligned}$$

其中

$$\oiint \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_0$$

就是 **电介质中的电场高斯定理**。

物理解释为 **电位移通量的大小等于所包围的自由电荷总数**。

进一步在各向同性介质当中 $\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$, $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$

所以有

$$\vec{D} = \epsilon_r \epsilon_0 \vec{E} = \epsilon \vec{E}$$

1.7. 静电场中的能量

就俩公式

$$W_e = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} Q U$$

电场能量密度

$$w_e = \frac{1}{2} D E = \frac{1}{2} \epsilon E^2$$

在一般情况下 $w_e = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E}$

在各向同性介质当中 $w_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2$

当然, 很容易发现 $W_e = \iiint w_e dV = \iiint \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} dV$

电场部分的内容到此就告一段落

2. 磁学

2.1. 恒定电流

我们采用单位时间内穿过导体截面的电荷量来衡量电流的大小,即

$$I = \frac{dq}{dt}$$

如果电流大小和方向都不随时间变化,则称为恒定电流.恒定电流的方向定义为正电荷运动的方向,即电流方向与电子运动方向相反.

但是,在大导线或大型导体中,电流的方向和大小可能随时间变化,这种电流称为**变动电流**.

我们一般采用电流密度这个**矢量**来衡量,方向即为该点处正电荷的运动方向,大小为单位面积上通过的电流量,即

$$\vec{j} = \frac{dI}{dS} \hat{e}$$

$$I = \iint_s \vec{j} \cdot \hat{e}_n S = \iint_s \vec{j} \cdot d\vec{S}$$



1

电源电动势

电源的非静电力做功的能力叫做电动势

$$\epsilon = \frac{A_{\text{非静电}}}{q}$$

$$\epsilon = \int_B^A \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

由于电源外的非静电力为0,或者说对电路来说并无内外之分,所以

$$\epsilon = \oint \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

2.2. 磁感应强度

⚠ Warning

这里时磁感应强度而不是磁场强度,磁感应强度是描述磁场的物理量,而磁场强度是描述磁场源的物理量,两者是不同的概念.



● 磁感应强度的毕奥-萨法尔定律(或者说毕奥-萨法尔-拉普拉斯定律)

$$d\vec{B} = k = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \times \hat{e}}{r^2}$$

计算样例

📌 Note

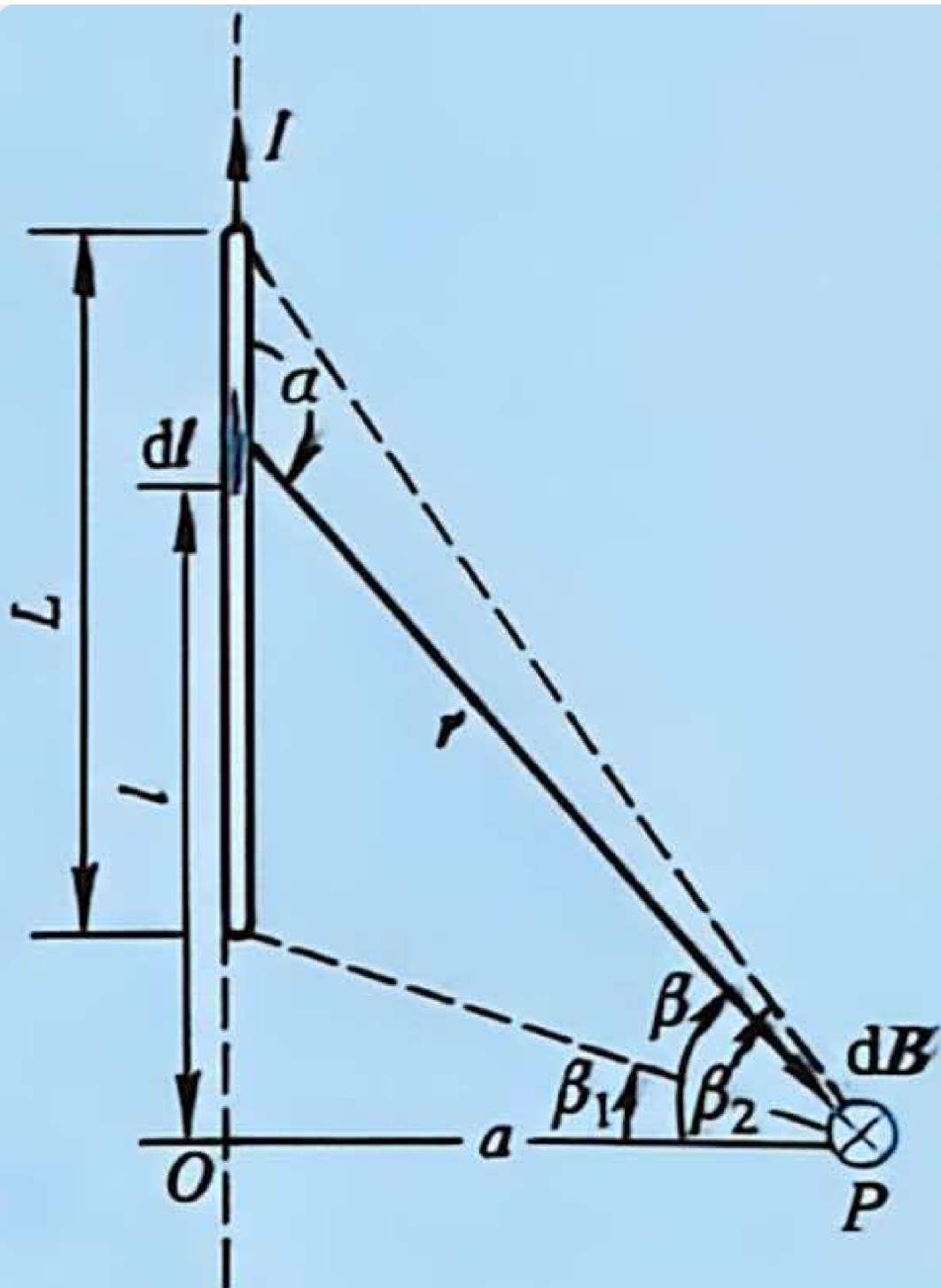


图 8-13 载流直导线
附近磁场的计算

eg1. 载流直导线

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin\alpha}{r^2}$$

$$B = \int_L dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_L \frac{Idl \sin\alpha}{r^2}$$

$$\sin\alpha = \cos\beta, r = a/\cos\beta, l = a \tan\beta, dl = a d\beta / \cos^2\beta$$

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\beta_1}^{\beta_2} \frac{I}{a} \cos\beta d\beta$$

所以

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\sin\beta_2 - \sin\beta_1)$$

无限长的话

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

单侧无限长

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$$



2.2.1. 运动电荷的磁场

根据安培分子电流假设

$$I = qnvs$$

我们发现电流元 $I d\vec{l}$ 的方向和 $\vec{v}$ 相同，电流元内又 $dN = nSdl$ 的载流子，所以用电流激发的磁场除以 dN 就是单个载流子激发的磁场

$$\vec{B}_q = \frac{d\vec{B}}{dN} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{e}}{r^2}$$

2.3. 恒定磁场的高斯定理与安培环路定理

由于恒定磁场的无源特性,可以得到

$$\Phi = 0 = \oint_s \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

这就是 **恒定磁场的高斯定律**

而在磁场中

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$$

物理表述为:在磁场中,沿任意闭合曲线的磁感应强度的环量等于该闭合曲线所围面积内的总电流乘以真空磁导率.曲线积分的方向若与电流方向满足右手螺旋定则,则电流为正,反之为负.这就是恒定磁场的**安培环路定理**

2.4. 带电粒子的运动和霍尔效应以及磁场对导线的作用

略,考前过一遍即可

2.5. 磁场中的磁介质

2.5.1. 磁介质

在磁场中的实物物质,都会显示出不同程度的磁性.我们把物质具有磁性的过程叫做磁化.一切能被磁化的物质统称磁介质。所以磁感应强度 B 应该为真空激发的磁场和磁化了的磁介质所激发的磁场的矢量和。

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

按照磁化后 B 和 B_0 的大小关系可以把磁介质分为顺磁质,抗磁质以及铁磁质。

2.5.2. 分子电流和分子磁矩

分子的磁效应等于所有内含电子的磁效应的综合,可用一个等效的圆电流表示,统称分子电流。这种分子电流具有一定的磁矩,用 $\vec{m}_{\text{分子}}$ 表示。

分子再外加磁场的作用下既有内含电子以一定的角动量高速自旋,还有一个以外磁场方向为轴的进动.电子的进动也相当于一个圆电流,所以就会有磁矩,此磁矩方向和 B_0 始终相反,我们称之为 **附加磁矩**, 用 $\Delta m_{\text{分子}}$ 表示。

2.6. 有磁介质时的磁场高斯定律和安培环路定理 磁场强度 (重重重难难难点)

2.6.1. 磁化强度

我们定义单位面积内的分子磁矩的总和称为磁化强度, 用 $\vec{M}$ 表示.

$$\vec{M} = \frac{\sum \vec{m}_{\text{分子}} + \sum \Delta \vec{m}_{\text{分子}}}{\Delta V}$$

对于顺磁值附加磁矩可忽略. 对于抗磁质附加磁矩为0. 对于真空, 磁化强度为0. 若各处各点的磁化强度都相等, 就称为均匀磁化.

顺磁质磁化后 M 的方向和该处磁场方向相同, 抗磁质则相反.

磁介质表面某处的磁化面电流线密度的大小等于该处磁化强度的量值, 这个电流和 M 满足右手螺旋, 线密度计算方向是 M 方向

$$M = \alpha_s$$

我们取边界上的一个矩形区域 $abcd$, 求

$$\oint_l \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

由于 ad, bc 垂直 M 的方向, cd 无磁化强度. 所以原式等于

$$\int_a^b \vec{M} \cdot d\vec{l} = \alpha_s |ab| = \alpha_s l = I_s$$

磁化强度对闭合回路的线积分等于通过回路所包围的面积内的总磁化电流

2.6.2. 有磁介质时的安培环路定理

我们先写出一般情况下的安培环路定理

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum (I + I_s)$$

右边式子既包含了传导电流, 又包含了磁化电流.

然后带入2.6.1得到的式子

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (\sum I + \oint \vec{M} \cdot d\vec{l})$$

所以

$$\oint (\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}) \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$$

我们令 $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$

就可以得到

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$$

这就时有**磁介质情况下的安培环路定理**,其中 $\vec{H}$ 叫做**磁场强度**,它是描述磁场源的物理量,而磁感应强度B是描述磁场的物理量,两者是不同的概念.

我们发现磁化强度和磁场和磁介质有关,所以我们定义

$$\chi_m = \frac{M}{H}$$

称为磁介质的磁化率

所以

$$B = \mu_0 (H + M) = \mu_0 (1 + \chi_m) H = \mu_0 \mu_r H$$

$$\mu = \mu_0 \mu_r$$

其中的 μ 称为磁导率,它是描述磁介质的物理量,而 μ_r 称为相对磁导率,它是描述磁介质的性质的物理量.

但对不均匀的磁介质,磁化强度M和磁场强度H的关系是非线性的,所以 χ_m 和 μ_r 都是变量,而对均匀的磁介质,磁化强度M和磁场强度H的关系是线性的,所以 χ_m 和 μ_r 都是常量.

3. 电磁感应

3.1. 电磁感应定律

大部分高中都学过了,比较简单.

这里只记录一个知识点

感生和动生是一组相对的概念,从不同的角度看同一现象, 我们观察到的既有可能感生, 又有可能动生.

典型案例

一个非均匀磁场, 一个线圈从上方落下,从磁场角度看,线圈的磁通量在变化,所以线圈中有感生电动势,从线圈角度看,线圈在磁场中运动,所以线圈中有动生电动势.

从自感开始

3.2. 自感与互感

$$\mathcal{E}_l = -L \frac{dI}{dt}$$

对密绕螺线管来说

$$L = \mu_0 \frac{N^2}{l} \pi R^2$$

又因为

$$\mathcal{E}_l = -\frac{d\Psi}{dt} = -\frac{d\Psi}{dI} \frac{dI}{dt} = -L \frac{dI}{dt}$$

所以

$$L = \frac{d\Psi}{dI}$$

在真空中

B和I的关系是线性的,所以

$$L = \frac{\Psi}{I}$$

即磁链与电流的比值等于回路的自感系数.

3.3. 互感

3.3.1. 一、基本概念

● 1. 什么是互感

当一个线圈中的电流变化时, 会在另一个邻近线圈中产生感应电动势, 这种现象称为互感 (Mutual Inductance)。

- 线圈1电流变化 → 在线圈2中产生感应电压
 - 线圈2电流变化 → 在线圈1中产生感应电压
- 👉 本质：磁场耦合
-

● 2. 互感系数 M

定义：

$$M = \frac{\Phi_{21}}{I_1} = \frac{\Phi_{12}}{I_2}$$

其中：

- Φ_{21} ：线圈1电流在2中的磁链
 - Φ_{12} ：线圈2电流在1中的磁链
 - 单位：亨利（H）
-

| 3.3.2. 二、互感电动势（核心公式）

● 1. 基本形式

$$e_2 = -M \frac{dI_1}{dt}$$

$$e_1 = -M \frac{dI_2}{dt}$$

● 2. 负号意义（楞次定律）

负号表示：

👉 感应电流总是阻碍磁通变化

3.3.3. 三、耦合系数 k (非常重要)

1. 定义

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}, \quad 0 \leq k \leq 1$$

2. 物理意义

- $k = 0$: 完全不耦合
 - $k = 1$: 完全耦合 (理想变压器)
-

3.3.4. 四、自感与互感关系

1. 磁链组成

每个线圈的磁链由两部分组成:

- 自感磁链: LI
- 互感磁链: MI

👉 实际电磁系统 = 自感 + 互感叠加

3.3.5. 六、互感电路方程

1. 电压表达式

$$u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} \pm M \frac{di_2}{dt}$$

$$u_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} \pm M \frac{di_1}{dt}$$

- 2. 串联等效电感

- 同名端串联（增强）

$$L_{eq} = L_1 + L_2 + 2M$$

- 异名端串联（抵消）

$$L_{eq} = L_1 + L_2 - 2M$$